

PRIVACY REPORT

개인정보 이슈 심층분석

디지털 마케팅의 다크패턴

PRIVACY REPORT

2025년
개인정보 이슈
심층분석

CONTENTS

1

다크패턴 규제의 적정성 및 마케팅 자유의 균형 3

박정은 / 이화여자대학교 경영대학 / 교수

2

신뢰의 인터페이스: 데이터 동의 경험을 디자인하다 . . . 13

윤재영 / 홍익대학교 디자인학부 / 교수

3

AI 기반 다크패턴 탐지기술의 발전 동향과 정책 방향 . . . 19

권현영 / 고려대학교 정보보호대학원 / 교수

다크패턴 규제의 적정성 및 마케팅 자유의 균형

박정은

이화여자대학교 경영대학 | 교수

1. 서론: 다크패턴 규제의 확산과 새로운 논쟁

■ 최근 온라인 플랫폼과 전자상거래 시장의 급속한 성장과 함께, 이른바 ‘다크패턴(Dark Pattern)’에 대한 규제 논의가 본격화되고 있다. 공정거래위원회는 다크패턴을 소비자의 합리적 선택을 방해하거나 오인하게 만드는 불공정 행위로 보고, 전자상거래법 개정안을 통해 이를 규율하려는 움직임을 보이고 있다.¹⁾ 표면적으로는 소비자 보호를 강화한다는 취지이지만, 실제로는 기업의 정당한 마케팅과 서비스 설계까지 제약할 가능성이 크다는 점에서 논란이 점점 커지고 있다.

다크패턴은 본래 사용자의 주의를 분산시키거나 선택을 특정 방향으로 유도하는 UI/UX 디자인 기법을 뜻한다. 문제는 이 개념의 범위가 지나치게 넓고, ‘소비자를 속이는 행위’와 ‘소비자를 설득하는 마케팅 기법’의 경계가 불분명하다는 데 있다. 예컨대 할인 이벤트, 멤버십 자동 갱신, 해지 전 혜택 안내와 같은 일반적인 마케팅 차원의 UX 설계조차 소비자 유도라는 이유로 다크패턴으로 규제의 대상이 될 소지가 있다. 이는 기업의 창의적 마케팅 활동과 소비자 편의 및 경험 개선 노력을 위축시킬 수 있는 요인이 될 수 있기에 신중하게 접근해야 할 필요가 있다.

규제의 목적이 소비자 보호에 있다고 하더라도, 과도한 개입은 시장의 자율성과 경쟁력을 저해할 수 있다. 소비자는 단순한 보호의 대상이 아니라, 스스로 정보를 판단하고 선택할 수 있는 능동적인 경제 주체이다. 따라서 다크패턴 논의는 단순히 ‘규제 강화’나 ‘기업 처벌’의 문제가 아니라, 소비자의 자율성과 기업의 마케팅 자유를 어떻게 균형 있게 조정할 것인가의 문제로 접근해야 한다.

이 시점에서 우리가 필요한 것은 감정적 규탄이나 포괄적 금지가 아니라, 기만행위와 정당한 설득을 구분할 수 있는 명확한 기준이다. 정부는 소비자 기만의 실질적 피해 가능성을 중심으로 합리적 규제 틀을 마련해야 하며, 기업은 투명성과 신뢰를 바탕으로 한 자율적 마케팅 문화를 확립해야 한다. 다크패턴을 둘러싼 논쟁은 결국 “소비자 보호”와 “시장 혁신”이라는 두 축의 조화를 통해 해결되어야 한다. 본 보고서에서는 이러한 조화에 관한 내용을 기업의 시각과 정부의 규제 관점이 아니라 소비자의 관점이라는 기준을 가지고 논의해 보도록 하겠다.

1) 공정거래위원회, 6개 유형 온라인 다크패턴 규제 문답서, 2025.02.13.

2. 다크패턴의 개념과 한계

■ ‘다크패턴(Dark Pattern)’이라는 용어는 2010년 영국의 UX 디자이너 해리 브링널(Harry Brignull)이 처음 제시한 개념이다. 그는 온라인 서비스가 사용자의 의사결정을 교묘하게 조작하거나, 소비자가 원치 않는 선택을 하도록 유도하는 설계를 비판하며 이 용어를 사용하였다. 언론과의 인터뷰에서 그는 한 학술대회에 참가하여 발표를 준비하면서 기존의 기만 광고(Deceptive advertising)나 기만행위(Deceptive Act)라는 용어가 있음에도 주변의 시선을 끌고 보다 유명해지기 위해 “다크패턴”이라는 단어를 만들고 처음 사용하여 발표하였다고 말했다. 그의 의도대로 그는 유명해졌고 그가 운영하는 광고 대행사는 일도 많아져서 세계적인 인사가 되었다.

문제는 다크패턴이라는 용어 자체에 있다. 소비자를 속인다는 의미의 기만이라는 단어가 있음에도 다크패턴이라는 용어가 사용되면서 사람들이 그 의미를 혼란스러워 하는 것이다. 다크패턴은 주로 소비자 기만, 정보의 불투명성, 과도한 유도 설계 등을 문제로 삼는 전형적인 기업의 기만행위이다.²⁾ 그러나 시간이 흐르며 사람들은 더욱더 ‘다크’라는 말에만 집중하고 기만이라는 단어는 망각하고 있다. 이 개념은 지나치게 포괄적으로 해석되었고, 오늘날에는 합리적 마케팅 기법과 구분이 어려운 수준에 이르렀다.

현재 다크패턴으로 분류되는 행위에는 할인 쿠폰 발급, 자동 결제 설정, 무료 체험 후 유료 전환, 해지 단계에서 혜택을 재확인시키는 UI 설계 등이 포함된다. 하지만 이러한 방식은 소비자를 속이기 위한 의도가 아니라, 오히려 서비스 편의성을 높이고 장기적인 이용자 만족도를 강화하기 위한 정상적 마케팅 수단으로 작용하는 경우가 많다.³⁾ 예를 들어 ‘지금 가입하면 50% 할인’이라는 문구는 소비자의 주의를 환기시키는 기본적인 프로모션 문법이며, ‘멤버십 해지 전 마지막 혜택을 확인하세요’라는 문구는 고객 유지율을 높이기 위한 글로벌 표준 전략이다. 이러한 사례를 일률적으로 다크패턴으로 규정하는 것은 현실을 무시한 단순한 규제 논리다.

앞서도 언급하였듯이 다크패턴 논의의 가장 큰 문제는 다크패턴이라는 용어의 태생에서 비롯된 ‘기만(deception)’과 ‘설득(persuasion)’의 경계를 명확히 구분하지 못한다는 점이다. 사용자의 선택을 완전히 왜곡하는 행위와, 사용자가 더 나은 판단을 하도록 설계된 마케팅은 본질적으로 다르다. 그러나 현행 규제 논의는 이 차이를 구분하지 못하고, 단순히 ‘소비자 유도 행위’라는 이유만으로 문제시하는 경향을 보인다. 그 결과 기업은 소비자 경험(UX)을 개선하려는 설계조차 ‘규제 리스크’로 간주하게 되고, 창의적 마케팅 실험이 위축될 수 있다.

2) Yi, W. & Li, Z, Mapping the scholarship of dark pattern regulation: A systematic review of concepts, regulatory paradigms, and solutions from an interdisciplinary perspective, CREATE Centre, University of Glasgow, 2024.10.19.

3) 이승현, 다크패턴과 소비자보호에 관한 소고: 다크패턴의 개념 및 유형에 대한 비교분석을 중심으로, 소비자법연구, 2024., p.87-115.

결국 다크패턴을 정의하는 핵심은 기만 혹은 속이고자 하는 행위의 ‘의도’와 ‘투명성’이다. 기업이 소비자에게 필수 정보를 숨기거나 의도적으로 혼란을 주었다면 이는 명백한 기만이고 속이는 행위이다. 반면, 정보가 충분히 제공되고 소비자가 자율적으로 판단할 수 있는 환경에서의 마케팅적 유도는 정당한 설득 행위로 보아야 한다. 즉, 규제는 ‘유도 자체’가 아니라 ‘기만의 존재 여부’를 기준으로 삼아야 한다. 이 기준이 명확히 정립되지 않는다면, 다크패턴 규제는 결국 기업의 합리적이고 창의적인 마케팅 활동의 자유를 제약하는 도구로 변질될 위험이 크다.

3. 넛지 마케팅 vs. 다크패턴: 설계의 윤리적 경계

■ 넛지 마케팅(Nudge Marketing)은 소비자가 스스로 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 돕는 ‘부드러운 유도’ 방식이다. 경제학자 리처드 탈러(Richard Thaler)와 법학자 캐스 선스타인(Cass Sunstein)이 제시한 이 개념은 개인의 선택 자유를 침해하지 않으면서도 특정 방향으로 행동을 유도하는 설계 철학에 기반한다. 예를 들어, 식당에서 건강식을 눈에 잘 띄는 위치에 배치하는 행위는 소비자가 ‘더 좋은 선택’을 하도록 돕는 전형적인 넛지다. 소비자의 자유는 보장되며, 선택 결과에 대한 책임 역시 전적으로 소비자에게 남아 있다.⁴⁾

반면 다크패턴(Dark Pattern)은 소비자의 의사결정을 왜곡하거나 혼란을 유발해 특정 선택을 강제하는 설계를 의미한다. 예를 들어, 해지 버튼을 숨기거나 불필요하게 복잡한 절차를 추가하는 행위는 소비자의 의도와 무관하게 기업의 이익을 극대화하는 전형적 다크패턴이다. 문제는 오늘날의 디지털 환경에서 넛지와 다크패턴의 경계가 극히 모호하다는 점이다. 동일한 인터페이스라도 그 의도와 맥락에 따라 넛지로 볼 수도, 다크패턴으로 간주할 수도 있다.⁵⁾

예컨대 멤버십 해지 과정에서 “혜택을 다시 한번 확인하시겠습니까?”라는 문구는 소비자에게 충분한 정보를 제공하려는 친절한 안내일 수도 있지만, 동시에 해지를 방해하려는 전략으로 해석될 수도 있다. 소비자가 명확히 정보를 인지한 상태에서 선택할 수 있다면 이는 넛지에 가깝지만, 정보가 불투명하거나 해지 의사를 반복적으로 번복하도록 유도한다면 다크패턴으로 전략한다. 결국 핵심은 설계의 의도(intention)와 정보의 투명성(transparency)이다.

따라서 정부는 다크패턴 규제의 판단 기준을 ‘유도 여부’가 아니라 ‘기만 여부’에 두어야 한다. 소비자의 자율성을 존중하는 설계는 오히려 긍정적 마케팅 혁신으로 장려되어야 하며, 소비자의 오인을 초래하는 불투명한 설계만을 규제 대상으로 명확히 구분해야 한다. 나아가 기업 역시 단기적 전환율에 집착하기보다 장기적 신뢰를 구축하는 윤리적 UX 설계를 도입해야 한다. 이러한 관점에

4) European Tech Alliance, Dark patterns: Protecting consumers without hindering innovation, 2023.06.01.

5) Mathur, A., Mayer, J., & Kshirsagar, M., What makes a dark pattern... dark? Design attributes, 2021.01.13., p.1-18.

서 넷지와 다크패턴의 차이는 단순한 기술적 설계의 문제가 아니라, 기업의 마케팅 철학과 소비자 존중의식이 드러나는 윤리적 기준의 문제라고 할 수 있다.

4. 사례 분석: 쿠팡 ‘와우 멤버십’ 제재 논란

■ 쿠팡(Coupang)의 ‘와우 멤버십(Wow Membership)’ 가격 인상 과정은 다크패턴 논의가 실제 시장에서 어떤 혼란을 일으킬 수 있는지를 보여주는 대표적 사례다. 최근 공정거래위원회는 쿠팡이 멤버십 요금 인상 사실을 충분히 알리지 않았다는 이유로 제재를 결정했지만, 쿠팡은 이용자에게 이메일과 앱 알림을 통해 사전 공지를 진행했고 결제 단계에서도 인상된 가격을 명확히 표시했다고 반박했다. 쿠팡의 주장에 따르면 소비자는 결제 전에 모든 정보를 확인할 수 있었으며, 선택 여부 역시 자율적으로 결정할 수 있었다. 이러한 절차가 있었다면 이를 다크패턴으로 규정하기는 어렵다.

가격 인상은 모든 구독형 서비스에서 필연적으로 발생하는 경영적 의사결정이다. 넷플릭스(Netflix)나 아마존 프라임(Amazon Prime) 역시 서비스 개선이나 비용 상승을 이유로 정기적으로 가격을 조정해왔다. 이 과정에서 중요한 것은 인상 사실을 숨기거나 오도했는지가 아니라, 충분한 고지와 선택의 기회를 제공했는지 여부다. 쿠팡의 사례처럼 공지가 명확히 이루어졌고, 사용자가 인상된 가격을 인지한 뒤 결제 여부를 결정할 수 있었다면 이는 기만이 아닌 정당한 사업 행위로 봐야 한다.

또한 멤버십 해지 절차 역시 논란의 중심에 섰다. 일부는 해지 과정에서 제공되는 ‘마지막 혜택 안내’나 ‘혜택 재확인 절차’를 해지과정을 복잡하고 어렵게 만든다는 취지로 다크패턴으로 지적했지만, 이는 넷플릭스, 아마존 프라임 등 글로벌 플랫폼에서도 동일하게 채택되는 고객의 편의성과 혜택 증진을 고려한 고객 유지 마케팅의 방법이다. 사용자가 해지를 강제로 막히는 것이 아니라, 혜택을 인지한 상태에서 스스로 해지 여부를 판단할 수 있다면 이는 오히려 넷지에 가까운 합리적 UX 설계라 할 수 있다.

이 사례가 주는 가장 큰 교훈은 규제의 기계적 적용이 시장 혼란을 초래할 수 있다는 점이다. 기업의 정상적 마케팅 행위와 소비자 기만행위를 구분하지 못한 채 일률적으로 제재를 가한다면, 기업들은 소비자 경험을 개선하기 위한 창의적 설계를 시도하기 어렵게 된다. 더 나아가 국내 기업이 글로벌 경쟁에서 불리한 위치에 놓일 위험도 커진다. 실제로 글로벌 기업들이 활용하는 넷지형 마케팅 또는 UX 설계를 한국에서만 다크패턴으로 간주할 경우, 서비스 경쟁력은 물론 소비자 편익까지 저하될 가능성이 있다.

따라서 정책 당국은 다크패턴 판단 시 사례별 세밀한 분석과 국제 비교 기준을 병행해야 한다. 단순히 ‘유도 행위’의 존재 여부가 아니라, 정보의 투명성, 소비자의 자율성, 선택의 실질적 가능성을 중심으로 평가해야 한다. 이를 통해 규제의 실효성을 높이면서도 기업의 합리적 경영 자유를 보장할 수 있을 것이다.

5. 다크패턴 규제 부작용과 산업적 파급효과

■ 다크패턴 규제는 다크패턴 자체의 정의가 불명확하고 해석의 폭이 넓다는 점에서 산업 전반에 부작용을 초래할 가능성이 크다. 한 개인이 자신의 명성을 추구하기 위해 만든 다크패턴이란 개념은 여전히 학문적·법적 합의가 부족한 상태이며, 구체적인 판단 기준이 충분히 제시되지 않은 채 기업의 다양한 마케팅 활동까지도 포괄적으로 제한하는 방식으로 나아간다는 학계의 우려의 목소리도 있다. 이러한 불확실성과 불명료성은 결국 기업이 새로운 마케팅 프로그램이나 창의적인 UX 설계를 시도하는 데 있어 ‘규제 리스크’를 의식하게 만들어, 기업의 창의성을 떨어뜨리고 혁신의 속도를 늦추는 요인으로 작용하고 결국은 글로벌 시장에서의 기업 경쟁력 약화를 초래할 것이다.⁶⁾

현실적으로 모든 마케팅 활동은 소비자의 행동을 예측하고, 특정 방향으로 유도하는 속성을 지닌다. 광고 문구 하나, 버튼의 색상이나 위치, 할인 안내의 시점까지도 소비자 심리를 고려한 매우 과학적인 설계의 결과이다. 그러나 이 모든 과정을 ‘의사결정 유도’라는 이유만으로 다크패턴의 범주에 포함시킨다면, 사실상 마케팅 자체가 매우 제한적인 활동으로 좁아지고 결국은 소비자의 선택에도 도움을 줄 수 없는 경우가 생길 수도 있다. 예를 들어 첫 달 무료 이용권 제공, 자동 갱신 기능, 가입 유도 팝업 등은 대부분의 글로벌 기업이 사용하는 소비자의 첫 시용과 체험을 유도하는 일반적 프로모션 수단이지만, 다크패턴 규제의 틀 안에서는 소비자 기만행위로 오인될 소지가 충분히 존재한다.

그 결과 기업들은 점차 ‘소극적 마케팅’으로 전환하게 되고 결국은 소비자가 그 피해를 보는 결과가 나올 것이다. 규제의 불확실성이 높아질수록, 기업은 창의적 UX 실험이나 차별화된 소비자 경험 설계를 회피하게 되고, 결국 시장의 경쟁력과 혁신 동력은 약화된다. 특히 중소기업이나 스타트업의 경우 법적 리스크를 감당하기 어려워 혁신적 시도를 중단하는 사례가 늘어날 가능성이 높다. 이는 소비자의 선택권을 오히려 축소시키는 역설적 결과로 이어진다.⁷⁾

또한 다크패턴 규제는 산업 간 경쟁 구도를 왜곡시킬 위험도 있다. 글로벌 플랫폼 기업은 자본력과 법률 인프라를 바탕으로 규제 대응이 가능하지만, 국내 중소기업은 자원과 역량이 부족한 상황에서 동일한 기준을 충족시키기가 어렵다.⁸⁾ 그 결과 규제는 오히려 글로벌 대기업에게 유리하고, 시장 진입 장벽을 높여 산업의 다양성을 해칠 수 있다. 즉, 다크패턴 규제는 소비자 보호보다 산업 집중을 가속화하는 부작용을 낳을 가능성도 높다.

결국 정책 방향은 단순히 ‘소비자 피해 예방’이라는 단일 목적이 아니라, 산업 생태계의 지속

6) Gray, C. M., Santos, C., & Bielova, N., Manipulation through design: A review of dark patterns and their regulatory implications, 2023.

7) European Tech Alliance, Dark patterns: Why more laws won't help, 2025.04.16.

8) 정재훈, “다크 패턴의 규제 방안에 대한 고찰: 전자상거래법 등을 중심으로”, 이화여자대학교 법학논집, 2022.12., p.31-62.

가능성이라는 관점에서도 포함하여 설계되어야 한다.⁹⁾ 규제는 최소한의 기준을 설정해 기만행위를 방지하되, 동시에 기업이 자유롭게 마케팅 전략을 수립하고 소비자 경험을 혁신할 수 있는 환경을 보장해야 한다. 소비자의 권익 보호와 시장의 경쟁력 강화는 대립되는 가치가 아니라, 균형을 통해 상호 보완되어야 할 정책 목표인 것이다.

6. 정책적 제언: 균형 잡힌 규제 프레임 구축

■ 다크패턴 논의를 실질적이고 생산적인 방향으로 발전시키기 위해서는 정부, 기업, 소비자, 그리고 공공부문이 각각의 역할을 분명히 인식하고 상호 협력하는 구조가 필요하다. 단순히 ‘규제를 강화해야 한다’는 접근은 문제를 해결하기보다 오히려 새로운 부작용을 낳을 수 있다. 따라서 다크패턴 규제는 ‘명확한 기준 설정’과 ‘자율적 책임 강화’의 병행을 원칙으로 해야 한다.¹⁰⁾

1) 정부: 명확한 기준과 사후적 관리체계 마련

정부는 우선 다크패턴의 정의를 명확히 해야 한다. 현재 전자상거래법 개정안은 다크패턴을 여섯 가지 유형으로 구체화했지만, 여전히 해석의 여지가 크다. ‘숨김·오인·강제 유도’와 같은 명백한 기만행위에 초점을 맞추고, 정상적인 마케팅 기법과 소비자 편의 증진 설계를 구분할 수 있는 기준을 세워야 한다.

또한 포괄적 사전규제보다는 사후평가 체계(ex post evaluation)를 도입하는 것이 바람직하다. 규제기관이 모든 기업의 마케팅 과정을 사전에 검열하는 것은 현실적으로 불가능하며, 산업의 자율성과 혁신성을 해친다. 사후적으로 명백한 기만 사례에 대해 책임을 묻되, 기업이 개선 기회를 가질 수 있도록 ‘규제-피드백-개선’의 순환 구조를 설계해야 한다.

아울러 공정거래위원회, 과학기술정보통신부, 한국소비자원 등 관련 기관 간 역할을 명확히 분담해 중복 규제를 방지할 필요가 있다. 해외 사례를 참고하되, 한국의 디지털 산업 구조와 스타트업 생태계에 적합한 ‘국가형 UX 윤리 가이드라인’을 마련하는 것이 중요하다.

2) 기업: 자율규제와 윤리적 UX 디자인

기업은 단기적 전환율에 집착하기보다 장기적 신뢰를 확보하는 방향으로 마케팅 철학을 전환해야 한다. 이를 위해 내부적으로 ‘UX 윤리위원회’나 ‘마케팅 윤리심사 프로세스’를 구축하고, 광고·서비스 설계 단계에서 소비자 기만 가능성을 사전에 검토해야 한다. 예를 들어, 소비자가 주요 정

9) 김민정, “온라인 거래상 다크패턴의 규제 방향에 관한 검토”, 한국소비자원 정책연구, 2022.07.

10) 최은진, “다크패턴의 법제화와 적용상 쟁점 및 보완과제”, 이슈와 논점 제2384호, 2025.07.15., p.1-12.

보를 쉽게 인지할 수 있도록 투명하게 제공하고, 해지 절차를 간소화하며, 가격 변동 시 사전 고지 의무를 강화하는 등 ‘소비자 선택권 중심의 UX 원칙’을 명문화해야 한다. 또한 기업 차원에서 ‘투명한 정보 제공 원칙(Transparent Information Principle)’을 선언하고, 브랜드 차원의 윤리적 기준을 공개함으로써 사회적 신뢰를 확보할 수 있다. 궁극적으로 기업의 자율규제는 정부 규제를 대체하는 것이 아니라, 규제의 범위를 합리적으로 축소시키는 신뢰 기반 장치가 되어야 한다.

3) 소비자: 디지털 리터러시 및 선택 능력 강화

소비자 역시 수동적인 보호 대상이 아니라, 스스로 합리적인 판단을 내릴 수 있는 주체로서의 역할을 강화해야 한다. 이를 위해 정부와 교육기관은 디지털 리터러시 교육을 강화해야 하며, 온라인 정보 해석 능력을 검증할 수 있는 ‘소비자 리터러시 인증제’를 도입할 수 있다. 또한 소비자는 기업의 정보 제공이 충분한지, 혜택 조건이 명확한지를 판단할 수 있어야 하며, 이를 통해 스스로의 권익을 지킬 수 있는 주체적 소비자로 성장해야 한다. 이는 규제를 대체하는 ‘사회적 자율조정’의 기반이 된다.

4) 공공 부문: 산·관·학 협력 플랫폼 구축

정부는 일방적 규제자의 위치에서 벗어나, 산·관·학 협력 기반의 정책 플랫폼을 구축해야 한다. UX 전문가, 법률가, 소비자단체, 플랫폼 기업이 참여하는 ‘정책협의체(Policy Sandbox)’를 운영해, 실제 서비스 디자인을 시뮬레이션하고 규제의 현실 적용 가능성을 검증해야 한다. 이를 통해 규제의 실효성과 산업 친화성을 동시에 확보할 수 있다. 나아가 정부는 이를 기반으로 ‘실험적 협치 모델(Experimental Governance)’을 정착시켜, 빠르게 변화하는 디지털 시장 환경에 유연하게 대응할 수 있어야 한다.

결국 다크패턴 규제의 목표는 ‘마케팅의 제약’이 아니라, ‘신뢰 기반의 시장 질서 확립’이어야 한다. 정부는 명확한 기준을, 기업은 윤리적 자율성을, 소비자는 합리적 판단 능력을 갖추는 때, 비로소 소비자 보호와 시장 혁신이 공존하는 건강한 디지털 생태계가 완성될 것이다.

7. 입법적 고려사항: 포괄적 규제보다 단계적 접근

다크패턴을 직접적으로 규제하려는 전자상거래법 개정안은 소비자 보호를 강화한다는 점에서 명분이 있지만, 입법 과정의 성급함이 산업 전반에 불확실성을 초래할 우려가 크다. 특히 개정안에서 제시된 여섯 가지 다크패턴 유형—‘기만적 디자인’, ‘정보 은폐’, ‘선택 강제’, ‘혼동 유발형 UX’ 등—은 여전히 모호하며, 현실의 다양한 마케팅 설계 상황에 일률적으로 적용되기 어렵다. 이러한 규제는 정상적인 마케팅 활동까지도 법적 위험에 노출시킬 가능성이 있다. 예를 들어, 할인 혜택 안내, 자동 갱신 기능, 가입 유도 팝업과 같은 일반적 UX 설계가 소비자 유도행위로 간주될 경우, 사실상

‘소비자의 관심을 끄는 모든 마케팅 행위’가 규제 대상이 된다. 이는 기업의 창의적 설계 능력을 위축시키고, 시장 경쟁력을 떨어뜨릴 뿐 아니라 궁극적으로 소비자의 편익 감소로 이어질 수 있다.

따라서 입법은 포괄적 규제보다 단계적 접근(step-by-step approach)을 취할 필요가 있다. 우선 정책 가이드라인을 통해 사회적 합의를 도출하고, 그 후 권고·자율규제 단계를 거쳐 법제화로 나아가는 것이 바람직하다. 이 과정에서 업계, 학계, 소비자 단체가 함께 참여하는 다중 이해관계자 협의체(multistakeholder council)를 운영해 실제 시장에서 발생할 수 있는 사례별 영향 분석을 병행해야 한다.

또한 법령의 강행 규정보다는 ‘정책 가이드라인 + 민간 자율규제 모델’을 병행하는 형태가 현실적이다. 정부는 최소한의 규제 틀을 제공하되, 기업은 이를 바탕으로 스스로 UX 윤리 기준과 내부 심사체계를 구축해야 한다. 이렇게 할 때 규제의 일관성과 시장의 자율성이 균형을 이룰 수 있다.

입법의 목표는 마케팅을 억제하는 것이 아니라, ‘소비자 기만 방지와 산업 혁신의 공존’을 실현하는 것이다. 법이 기업의 창의적 설계 의지를 꺾는 순간, 규제는 소비자 보호의 수단이 아니라 산업 위축의 도구로 전락하게 된다. 따라서 국회와 정부는 다크패턴을 규제할 때, 시장의 현실성과 국제적 조화를 반드시 고려한 점진적 입법 프로세스를 설계해야 한다.

8. 결론: 신뢰를 기반으로 한 시장 균형의 재정립

■ 다크패턴 규제 논의는 단순히 소비자 보호의 문제가 아니라, 디지털 시장의 신뢰와 혁신의 균형을 어떻게 설계할 것인가에 대한 질문이다. 소비자를 보호해야 한다는 원칙은 누구도 부정할 수 없다. 그러나 소비자를 보호하는 방식이 기업의 합리적 마케팅 활동과 창의적 UX 설계를 위축시키는 방향으로 나아간다면, 이는 장기적으로 소비자 편익을 해치는 결과를 초래한다.

소비자 보호와 기업의 마케팅활동의 자유는 본질적으로 대립적인 가치가 아니다. 마케팅이 소비자에게 판매를 위한 기법이라는 잘못된 이해에서 비롯되는 것이다. 마케팅은 소비자가치를 확인하고 이를 구체화 시켜서 제공하는 기능이다.¹¹⁾ 소비자가 투명한 정보를 바탕으로 자유롭게 선택할 수 있는 환경이 조성될 때, 시장의 신뢰가 높아지고 기업의 경쟁력 또한 강화된다. 따라서 정부의 역할은 ‘유도 행위’를 제한하는 것이 아니라, 소비자 기만을 명확히 구분하고 투명한 정보 제공을 의무화하는 기준을 세우는 것이어야 한다.

기업은 이러한 기준 안에서 창의적이고 윤리적인 마케팅을 설계할 자유를 보장받아야 한다. 소비자의 주목을 끌고 구매 결정을 촉진하는 것은 마케팅의 본질이지만, 그 과정이 정직하고 투명하

11) 박정은, 고객가치기반 마케팅, 2020.01.15.

게 이루어질 때 비로소 시장의 신뢰가 형성된다. 정부의 과도한 개입이 아니라, 자율규제와 책임 있는 혁신 문화가 디지털 시대의 지속 가능한 경쟁력을 만든다. 한동안 아담 스미스(Adam Smith)의 시장 자율성 이론과 케인즈(John Maynard Keynes) 학파의 정부개입이론의 대립과 논의가 있었다. 여러 정부의 실험에서 결국은 아담 스미스의 시장자율성에 맡기는 것이 최선의 길이라는 것이 입증되었다. 특히나 불확실성이 큰 경우에 정부의 규제는 오히려 독이 될 수도 있다. 이점을 한번 생각해봐야할 것이다.

결국 지속 가능한 디지털 시장은 ‘규제 중심’이 아니라 ‘신뢰 중심(trust-based)’의 생태계 설계에서 출발한다. 소비자는 충분한 정보와 선택권을, 기업은 합리적 자율성과 책임을, 정부는 명확한 기준과 균형 잡힌 감독을 갖추어야 한다. 이 세 주체가 상호 신뢰의 원칙 아래 협력할 때, 소비자 보호와 산업 혁신은 양립 가능한 목표가 된다. 다크패턴 규제의 진정한 목적은 단속이 아니라, 투명하고 윤리적인 시장 질서를 확립함으로써 모두가 신뢰할 수 있는 디지털 경제를 만드는 것이다.

참고 문헌 |

1. 공정거래위원회, 6개 유형 온라인 다크패턴 규제 문답서, 2025.02.13.
2. Yi, W. & Li, Z, Mapping the scholarship of dark pattern regulation: A systematic review of concepts, regulatory paradigms, and solutions from an interdisciplinary perspective, CREATE Centre, University of Glasgow, 2024.10.19.
3. 이승현, 다크패턴과 소비자보호에 관한 소고: 다크패턴의 개념 및 유형에 대한 비교분석을 중심으로, 소비자법연구, 2024.
4. European Tech Alliance, Dark patterns: Protecting consumers without hindering innovation, 2023.06.01.
5. Mathur, A., Mayer, J., & Kshirsagar, M., What makes a dark pattern... dark? Design attributes, 2021.01.13.
6. Gray, C. M., Santos, C., & Bielova, N., Manipulation through design: A review of dark patterns and their regulatory implications, 2023.
7. European Tech Alliance, Dark patterns: Why more laws won't help, 2025.04.16.
8. 정재훈, “다크 패턴의 규제 방안에 대한 고찰: 전자상거래법 등을 중심으로”, 이화여자대학교 법학논집, 2022.12.
9. 김민정, “온라인 거래상 다크패턴의 규제 방향에 관한 검토”. 한국소비자원 정책연구, 2022.07.
10. 최은진, “다크패턴의 법제화와 적용상 쟁점 및 보완과제”, 이슈와 논점 제2384호, 2025.07.15.
11. 박정은, 고객가치기반 마케팅, 2020.01.15.

신뢰의 인터페이스: 데이터 동의 경험을 디자인하다

윤재영

홍익대학교 디자인학부 | 교수

1. 데이터 동의와 신뢰의 UX

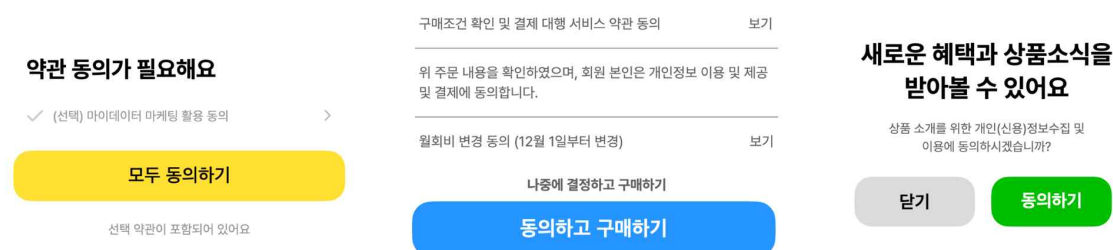
온라인 서비스에서 앱을 설치하거나 회원가입을 할 때 개인정보 활용에 대한 동의를 받는 경우가 많다. 이때 제공되는 정보들은 보통 이해하기 어렵게 작성되어 있고, 읽어야 할 정보량이 많아 사용자들은 자세히 읽어보지 않고 빠르게 넘어간다. ‘동의’ 절차는 언제부터인가 온라인 서비스 이용 시 필수로 자리 잡았지만, 이용자를 충분히 존중한 디자인인지 짚어볼 필요가 있다.

화면에서 보이는 버튼의 크기와 색상에서부터 문구, 화면 구성, 상호작용 등 크고 작은 디자인 요소들이 이용자의 선택과 결정에 영향을 준다. 이용자는 자신이 스스로 선택했다고 생각할지라도, 사실은 정교하게 설계된 디자인에서 비롯된 것일 수 있다.

2. 개인정보 수집 및 동의 단계에서 발생하는 다크패턴(Dark Patterns) 사례 분석

온라인 서비스는 이용자 데이터 확보를 위해 이용자의 자율성을 약화시키는 방향으로 설계하는 경우가 많다. 겉으로는 별문제 없어 보이는 화면이지만, 이면에는 이용자의 판단을 미묘하게 흐리는 다크패턴의 유형들을 소개한다.

그림1 개인정보 수집 및 동의 단계에서 발생하는 다크패턴의 사례



* 모두 동의(왼쪽), 거부 숨기기(가운데), 긍정적 프레이밍(오른쪽)

1) ‘모두 동의’ 버튼 - 빠른 선택의 함정

‘모두 동의’는 개인정보 동의 화면에서 가장 흔히 이용되는 방식이다. 잘 보이는 위치에 선명한 색상의 버튼을 배치해 한 번의 클릭으로 모든 항목을 동의하게 한다. 그리고 개별 선택이나 거부할 수 있는 옵션은 아래쪽이나 뒤로 숨겨 이용자가 굳이 들여다보지 않도록 만든다. 얼핏 보면 이용자의 편의성을 위한 기능처럼 보이지만, 실제로는 이용자가 모든 항목에 동의하도록 유도하는 장치이다. 이 같은 인터페이스 설계가 실제 동의율을 유의미하게 높인다는 연구 결과가 보고되기도 했다.¹²⁾ ‘모두 동의’ 버튼은 인지적 부담을 줄이기도 하지만, 이용자의 일괄 수락을 유도하고 세부 항목을 살펴보지 않도록 만드는 점이 있다. 결국 편리함이라는 명목하에 이용자의 판단을 흐릴 수 있는 설계라는 지적을 받고 있다.

2) ‘거부’ 숨기기 - 쉬운 길로 유도되는 선택

이용자가 동의를 거부하기 어렵게 만든 방식이다. ‘수락’ 버튼은 잘 보이는 곳에 선명한 색으로 만들어 배치하고, ‘거부’ 버튼은 회색 글자나 작은 링크 형태로 만든다. 때로는 이용자가 거부하기 위해서는 여러 단계를 필요 이상으로 거치도록 설계하기도 한다. 이런 방식은 이용자가 어려운 쪽을 포기하고 쉬운 길을 택하도록 설계한 것이다. 연구에 따르면 이런 방식은 이용자가 무의식적으로 동의 버튼을 클릭하도록 유도해 동의율을 높이는 것으로 나타났다.¹³⁾ 이 역시 겉보기에는 자율적으로 결정하는 것처럼 보이지만, 디자인이 이용자의 판단에 영향을 미치는 다크패턴이 될 수 있다.

3) 기본값 자동 수집 - 가만히 있어도 동의가 되어버리는 설정

온라인 서비스에서는 이용자의 개인식별 정보, 검색 정보, 위치 정보 등에 대한 수집과 활용에 대해 기본적으로 동의 상태로 제공하는 경우도 있다. 이 경우 이용자가 따로 거부하지 않는 이상 그대로 동의한 것으로 간주한다. 이는 사람들의 기본값 편향(default bias) 심리를 이용해 서비스의 기본 설정을 유지하도록 하는 전략이다.¹⁴⁾ 대부분의 이용자는 설정 변경이 번거롭게 느껴지기 때문에 기본 설정을 바꾸지 않는 경향이 있다. 그 결과 예상치 않은 데이터 수집이 일어나는 경우가 생긴다. 다수의 정책 보고서에서도 이러한 기본값 설정이 이용자의 인지적, 행동적 편향을 활용해 선택을 유도한다는 점을 지적한다.¹⁵⁾

4) 정보 과부하 - 투명함을 가장한 피로 설계

지나치게 많은 정보를 한꺼번에 제시하여 이용자를 어렵게 만드는 방식도 이용된다. 수천, 수만

12) Nouwens, M., Liccardi, I., Veale, M., Karger, D., & Kagal, L, Dark patterns after the GDPR: Scraping consent pop-ups and demonstrating their influence, 2020.04., p. 1-13.

13) Borberg, R., Balle, L., Mønsted, T., & Mønsted, B, “So I sold my soul”: Effects of dark patterns in cookie notices on end-user behavior and perceptions, 2022.04.

14) Thaler, R. H., & Sunstein, C. R., Nudge: The final edition. Penguin, 2021.08.03.

15) OECD, Dark commercial patterns, 2022.10.

자에 이르는 약관이나 어려운 기술 용어와 복잡한 세부 설정이 나열된 화면은 이용자가 회피하도록 만든 것이다. 이런 디자인은 이용자의 인지 부담을 높여 판단 피로를 야기하는 설계다. 연구에서도 이 같은 디자인은 이용자의 이해와 제어감을 낮추고, 내용을 제대로 인식하지 못한 채 동의하는 비율이 높아진다고 하였다.¹⁶⁾ 결국 지나친 양의 정보는 이용자의 피로를 야기해 빠른 결정을 유도하는 측면이 있어 이 또한 다크패턴이 될 수 있다.

5) 긍정적 프레이밍 - 친절한 언어 뒤의 유도 전략

긍정적 언어는 이용자의 경계심을 낮춘다. “보다 나은 서비스를 위해 데이터를 수집합니다”와 같은 문장은 긍정적인 느낌을 주지만, 실상은 어떤 데이터를 어떤 목적으로 활용하는 것인지 모호해 이용자의 판단을 흐린다. 연구에 따르면¹⁷⁾, 데이터 수집 및 활용 동의를 받는 400개의 사례를 분석한 결과 61%가 모호한 목적을 제시했고, 30%가 긍정적 프레이밍 전략을 활용했다. 많은 인터페이스가 이런 전략을 활용해 이용자가 자발적으로 동의한 것처럼 느끼게 하지만, 실제로는 자유로운 동의를 보장하지 못한다고 보았다.

이처럼 다크패턴은 이용자의 자유로운 선택을 방해하는 측면이 있다. UX 설계자는 이용자의 동의율을 높이려는 목적보다 이용자가 스스로 판단할 수 있도록 돕는 방향으로 디자인해야 한다.

3. 개인정보 자기결정권 보호를 위한 디자인 기준

■ 개인정보 활용 동의와 관련한 경험은 이용자 스스로 통제할 수 있다고 느끼는 부분이 중요하다. 즉 자신의 정보에 대한 결정권이 자신에게 있다는 확신을 주는 설계가 필요하다. 이를 위해 이용자가 납득 가능하고 신뢰할 수 있는 디자인 기준이 제시되어야 한다.

1) 명확성

이용자는 자신의 정보가 어떤 경로를 통해 누구와 공유되는지, 얼마 동안 보관되고 어떤 목적으로 활용되는지를 직관적으로 쉽게 확인할 수 있어야 한다. 이를 위해 설명은 간결하되, 핵심 정보는 구체적이어야 하며, 전문 용어나 법률적 표현은 꼭 필요한 경우에만 이용하는 것이 바람직하다. 이런 정보가 이해하기 쉬운 언어와 시각적으로 투명하게 제시될 때 이용자는 자신의 데이터를 통제하고 있다는 확신과 신뢰감을 가질 수 있다.

16) Berens, B. M., Bohlender, M., Dietmann, H., Krisam, C., Kulyk, O., & Volkamer, M., Cookie disclaimers: Dark patterns and lack of transparency, 2024.01.

17) Santos, C., Rossi, A., Sanchez Chamorro, L., Bongard-Blanchy, K., & Abu-Salma, R., Cookie banners, what's the purpose? Analyzing cookie banner text through a legal lens, 2021.11., p. 187-194.

2) 균형성

‘수락’과 ‘거부’가 균형적으로 제시되지 않는다면, 이용자의 선택은 기울게 된다. GDPR 제7조 제3항은 이용자가 동의를 철회하는 과정은 동의하는 과정만큼 쉽게 만들 것을 요구한다.¹⁸⁾ 이용자가 한 번의 클릭으로 동의했다더라도 마음이 바뀌었을 때, 언제든지 동일한 수준으로 수정이나 철회할 수 있도록 설계해야 한다. 이용자가 편향되지 않고 선택할 수 있을 때, 바람직한 동의 설계라 할 수 있다.

3) 맥락 적합성

동의를 이용자가 특정 정보나 기능을 필요로 하는 시점에 맞게 요청되어야 한다. 예를 들어, 위치 기반 서비스에서 특정 기능을 이용할 때 ‘현재 위치 접근 권한이 필요한 이유’를 바로 알리는 방식은 이용자의 판단을 도울 수 있고 불필요한 거부감을 줄일 수 있다. 왜 동의해야 하는지를 맥락에 맞는 상황에서 이해할 때 이용자는 보다 합리적인 결정을 내릴 수 있다.

4. 신뢰의 인터페이스 설계 지침

■ 개인정보 활용에 대한 동의 절차는 이용자와 신뢰가 만들어지는 과정이다. 이를 위해 이용자가 자율성과 통제권을 갖도록 설계해야 한다. 앞서 소개한 내용을 바탕으로 다음과 같은 UI 설계 지침을 제안한다.

1) 손쉬운 수정과 철회

동의 버튼과 동의 거부 버튼을 불균형하게 만들면 이용자의 자율성을 저해할 수 있다. 균형적인 설계를 위해서는 버튼의 크기와 색상, 위치뿐 아니라, 버튼 내 들어가는 문구와 페이지 이동, 기본 설정까지 전반적으로 균형 있게 설계되어야 한다. 또한 동의는 한 번 받으면 끝나는 게 아니라, 이용자가 원할 시 언제든지 다시 수정하고 철회할 수 있어야 한다. 이는 정보주체인 이용자가 가진 기본 권리이다.

2) 동의 요청의 시점

동의를 필요한 시점에 요청해야 한다. 이는 앞서 언급했던, 이용자가 특정 기능을 이용하려는 시점에 동의를 요청하는 방식이다. 이때 해당 내용을 한 번에 길고 복잡하게 나열하기보다는, 필요한 정보 위주로 이용자가 이해하기 쉽게 설명해야 한다. 예를 들어, 문서를 찍어 올리는 기능에서 카메라 접근 권한을 묻고, 이유를 명확하게 설명하는 식이다. 이용자 입장에서는 서비스 측이 왜 동의가 필요한지 직관적

¹⁸⁾ EDPB, Guidelines 05/2020 on consent under Regulation (EU) 2016/679 (Version 2.1), 2020.05.04.

으로 이해할 수 있기 때문에 불필요한 오해를 줄일 수 있다. 동의 목적과 시점이 명확할 때, 이용자는 서비스를 더 신뢰할 수 있게 된다.

3) 개인정보 관리창

이용자가 자신의 데이터를 쉽게 관리할 수 있는 ‘개인정보 관리창’을 제공하는 것도 좋은 방법이다. 이용자의 어떤 정보가 수집되고, 얼마 동안 보관되고, 어떻게 활용되는지를 한 눈에 쉽게 볼 수 있는 대시보드 같은 곳이다. 이 정보 역시 쉽게 이해할 수 있도록 제공되어야 하며, 이용자가 손쉽게 관리할 수 있도록 설계되어야 한다. 이러한 환경 제공을 통해 이용자의 통제감과 신뢰감을 높일 수 있다.

5. 신뢰의 경험을 남기는 디자인

■ 동의를 설계하는 것은 신뢰를 설계하는 일이다. 투명하고 철회 가능한 동의 설계, 이용자가 접근 가능한 데이터 관리, 이용자를 존중하는 언어와 화면 구성 등은 서비스에 대한 이용자의 신뢰를 높일 수 있다. 기술의 효율성과 편의성만큼이나 중요한 것은 이용자의 선택권을 존중하는 태도이며, 이는 인터페이스 전반에 반영되어야 한다.

참고 문헌 |

1. Nouwens, M., Liccardi, I., Veale, M., Karger, D., & Kagal, L, Dark patterns after the GDPR: Scraping consent pop-ups and demonstrating their influence, 2020.04.
2. Borberg, R., Balle, L., Mønsted, T., & Mønsted, B, “So I sold my soul”: Effects of dark patterns in cookie notices on end-user behavior and perceptions, 2022.04.
3. Thaler, R. H., & Sunstein, C. R., Nudge: The final edition. Penguin, 2021.08.03.
4. OECD, Dark commercial patterns, 2022.10.
5. Berens, B. M., Bohlender, M., Dietmann, H., Krisam, C., Kulyk, O., & Volkamer, M., Cookie disclaimers: Dark patterns and lack of transparency, 2024.01.
6. Santos, C., Rossi, A., Sanchez Chamorro, L., Bongard-Blanchy, K., & Abu-Salma, R., Cookie banners, what's the purpose? Analyzing cookie banner text through a legal lens, 2021.11.
7. EDPB, Guidelines 05/2020 on consent under Regulation (EU) 2016/679 (Version 2.1), 2020.05.04.

AI 기반 다크패턴 탐지기술의 발전 동향과 정책 방향

권현영

고려대학교 정보보호대학원 | 교수

1. 다크패턴 문제의 재부상과 기술적 접근의 필요성

■ 디지털 경제 환경에서 플랫폼 기업의 설계 권한이 확대되면서 소비자 기만적 인터페이스, 즉 다크패턴(Dark Patterns)이 심화되고 있다.¹⁹⁾ 다크패턴은 이용자의 정보 비대칭성과 심리적 취약성을 이용하여 비자발적 동의나 불합리한 거래를 유도하는 조작적 설계 행위로, 이는 단순한 디자인의 문제가 아닌 디지털 시장의 구조적 불공평성을 초래하는 행위로 평가된다.²⁰⁾

이러한 행위는 정보통신 서비스 제공자가 이용자의 행동 경로를 설계하고 통제할 수 있는 인터페이스 구조에서 비롯된다.²¹⁾ 이용자는 화면에 제시된 UI(User Interface) 외에는 별다른 선택지가 없기 때문에, 서비스 제공자가 제시한 흐름을 따를 수밖에 없다. 따라서 다크패턴은 본질적으로 이용자의 선택권을 제한하고 사업자에게 유리한 방향으로 행동을 유도하는 구조적 기만행위이며, 이는 전통적 소비자보호법제에서 금지하는 기만행위 및 불공정 표시행위의 전자적 형태로 이해될 수 있다.

다크패턴의 문제는 플랫폼의 경제적 유인 구조와 결합되어 반복적으로 재생산된다는 점에 있다. 플랫폼은 이용자의 체류 시간과 클릭률을 극대화하기 위해 행동 데이터를 분석하고, 그 결과를 다시 설계에 반영함으로써 이용자 조작 구조를 강화한다.²²⁾ 이에 따라 단순한 자율규제나 권고 수준의 조치는 실질적 예방 효과를 내기 어렵다. 최근 들어 이러한 경향은 AI 기술의 발전과 함께 더욱 정교화되고 있다.

특히 AI 추천·개인화 알고리즘은 이용자의 심리 상태, 소비 이력, 클릭 패턴 등을 분석하여 특정 선택지를 ‘더 유리하게 보이도록’ 제시함으로써 의사결정 과정을 자동화된 방식으로 왜곡할 수 있다.²³⁾ 이른바 AI 다크패턴(AI-enabled Dark Patterns)은 챗봇 등을 통해 광고 목적의 정보를 자연스러운 대화로 위장하거나, 맞춤형 가격·혜택을 이용자별로 차별 적용하는 등 새로운 형태로 진화하고 있다. 이는 기존 규제체계가 전제해 온 “이용자의 자발적 선택” 개념을 근본적으로 흔들며, 사후적 처벌 중심의 법 집행만으로는 대응이 어렵다.²⁴⁾

19) OECD, Dark Commercial Patterns, OECD Digital Economy Papers No.336, 2022.10.

20) Amit Zac et al., Dark Patterns and Consumer Vulnerability, Cambridge University Press, 2025.02.03.

21) Luguri, J. & Strahilevitz, L., Shining a Light on Dark Patterns, Journal of Legal Analysis, Vol. 13, No. 1, 2021.

22) N. Helberger et al., Choice Architectures in the Digital Economy: Towards a New Understanding of Digital Vulnerability, Journal of Consumer Policy, Vol. 45, 2022.

23) D. Batchulor, Shaping User Perception through AI Personalization and Dark Patterns, Master's Thesis, Dalarna University, 2025.

이러한 맥락에서 다크패턴은 더 이상 UI 윤리의 문제가 아니라, 알고리즘 투명성과 이용자 보호의 교차점에 위치한 새로운 규제 대상으로 인식되어야 한다. 따라서 행정적 통제와 기술적 탐지 체계의 병행 구축이 필수적이다. AI 기반 탐지기술은 방대한 웹·앱 데이터를 자동 분석하여 비정상적 클릭 유도 구조나 은폐형 정보제공 패턴을 식별할 수 있으며, 규제기관이 이를 활용하면 사전적 감시 및 위반행위의 조기 식별이 가능하다.

결국 다크패턴 대응의 핵심은 규제 중심의 기술적 감독 체계 확립에 있다. 법제와 기술이 병행될 때만 이용자의 자율적 선택권과 개인정보 자기결정권, 그리고 신뢰 기반의 디지털 거래 질서를 실질적으로 보장할 수 있다. 이는 산업 자율의 문제가 아니라, 디지털 공정성과 소비자 기본권 보장을 위한 공공 정책적 과제로 이해되어야 한다.

2. 다크패턴 탐지기술의 발전 동향과 AI 활용 가능성

1) 탐지기술의 주요 접근 방식

다크패턴 탐지기술은 초기에는 HTML, CSS 등 정적 구조 분석 중심의 규칙 기반 방식에 머물렀으나, 최근에는 이용자 행동로그와 자연어처리, 멀티모달 학습 등 인공지능 기반 탐지로 발전하고 있다. 특히 다크패턴이 시각적 요소, 문구, 이용자 행동 등 다양한 형태로 나타나기 때문에 단일 분석 기법만으로는 정확한 탐지가 어렵고, 복합적 접근이 요구된다. 이에 따라 연구들은 아래의 네 가지 방향으로 기술적 접근을 시도하고 있다.

표1 주요 다크패턴 탐지기술

구분	주요 특징
UI 구조 기반 탐지 (Rule-based)	HTML·CSS·DOM 구조를 분석해 숨겨진 버튼, 색상 위장 등 규칙 위반 요소를 식별
행동로그 기반 탐지	이용자의 클릭, 체류시간, 스크롤 등 로그 데이터를 분석하여 기만적 행위 유도 패턴을 탐지
언어모델(NLP) 기반 문구 분석	문구 내 기만 의도를 자연어처리(NLP)로 분석. FOMO·권유형 문구 등 문맥적 의미 탐지
멀티모달 탐지	이미지와 텍스트를 동시에 분석하여 시각적 주의 유도·언어적 기만의 결합패턴을 탐지

24) U. Ehsan, Explainability Pitfalls: Beyond Dark Patterns in Explainable AI, Patterns of Human Decision-Making and Technology, 2024.

이처럼 다크패턴 탐지기술은 정적 규칙 탐지에서 동적 행태 분석으로, 또한 단일모달 분석에서 멀티모달 융합탐지로 발전하고 있다. 이는 기술적 정밀도 향상뿐 아니라, 규제기관이 활용 가능한 AI 기반 사전감시체계(RegTech) 구축의 기반이 되고 있다.

2) AI 접목을 통한 탐지기술의 고도화 방향

AI의 접목은 다크패턴 탐지기술의 고도화를 이끄는 핵심 요인으로 작용하고 있다. 기존의 규칙 기반 탐지방식은 설계자의 패턴 변경이나 새로운 유형의 출현에 즉각 대응하기 어렵다는 한계를 지녔으나, AI는 대규모 데이터 학습을 통해 이러한 구조적 한계를 보완할 수 있다. 특히 딥러닝 기반 모델은 UI의 시각적 구성, 언어적 표현, 이용자 행동로그를 동시에 분석함으로써 기존 탐지체계가 식별하지 못한 조작적 설계의 패턴을 포착할 수 있다.

최근에는 대규모 언어모델과 강화학습을 활용한 의도 추론형 탐지모델이 등장하고 있다. 이러한 모델은 단순히 ‘무엇이 다크패턴인가’를 식별하는 것을 넘어, UI 설계자의 조작 의도나 이용자 행동 유도 목적을 추론한다는 점에서 기존 접근과 차별화된다. 또한 글로벌 플랫폼 확산에 따라 다크패턴 탐지는 언어·문화적 다양성에 대응할 필요가 있다. 최근 연구에서는 다국어 데이터셋을 기반으로 한 다문화 대응형 탐지모델이 개발되고 있으며, 이는 언어적 뉘앙스나 사회적 맥락 차이에 따른 기만 인식의 편차를 보정하는 역할을 한다.

이처럼 AI의 도입은 다크패턴 탐지기술을 단순한 모니터링 도구에서 벗어나, 적응적이고 자율적 판단이 가능한 지능형 탐지체계로 발전시키고 있다. 이러한 기술적 고도화는 규제기관의 행정적 감시 및 법 집행의 효율성을 높이는 기반으로 작용하며, 결과적으로 이용자 보호와 디지털 시장의 공정성을 강화하는 방향으로 나아가고 있다.

3. AI 기반 탐지기술과 정책 연계 방안

1) AI 기반 탐지기술에 따른 글로벌 규제 변화

AI 기반 탐지기술의 확산은 다크패턴 등 이용자 기만행위에 대한 규제 방식을 근본적으로 변화시키고 있다. 과거의 사후적 제재 중심에서 벗어나, AI를 활용한 실시간 탐지와 사전 예방 중심의 규제 기술(RegTech) 체계가 등장하고 있다.

EU는 2022년 「디지털서비스법(Digital Services Act, DSA)」을 제정하여 온라인 플랫폼의 책임과 이용자 보호 의무를 강화하였다. 온라인 서비스 제공자가 소비자의 선택을 조정하거나 오인을 유발할 목적으로 설계한 다크패턴 사용을 명시적으로 금지하고, 시각적 강조를 통한 동의 유도, 반복적 동의 요청, 복잡한 해지 절차 설계 등을 구체적 금지 행위로 규정하였다.²⁵⁾ 나아가 2024년 「인공지능법(Artificial Intelligence Act, AI Act)」의 제정을 통해 고위험 AI 시스템의 투명성·설명가능성 요건을 강화하고, 이용자의 의사결정을 왜곡하거나 기만할 가능성이 있는 시스템을 금지 대상으로 명시하였다.²⁶⁾ 이로써 규제기관은 단순한 사후 제재에서 벗어나, AI 기반 상시 감독 체계를 운영하는 방향으로 전환하고 있다.

미국은 다크패턴을 디지털 시장에서 이용자의 선택권을 침해하는 구조적 기만행위로 인식하고, 행정적·기술적 규제 체계를 강화하고 있다. 연방거래위원회(Federal Trade Commission, FTC)는 2022년 발간한 보고서 「Bringing Dark Patterns to Light」에서 다크패턴을 이용자의 합리적 선택과 자율적 의사결정을 왜곡하도록 설계된 사용자 인터페이스로 정의하였다.²⁷⁾ ▲기만적 시각 디자인, ▲정보 은폐 또는 접근 지연, ▲자동 구독 갱신, ▲개인정보 선택권의 제한 등을 유형을 제시하며, 이를 불공정 행위로 명시하였다. 이후 FTC는 다크패턴이 단순한 디자인 문제가 아니라 AI 추천·개인화 알고리즘과 결합된 시스템적 조작 행위로 진화하고 있음을 지적하였다. 2024년에는 70여 개국과 함께 구독 서비스 내 다크패턴 실태조사를 실시하는 등 AI 기반 탐지·감시체계를 강화하고 있다.²⁸⁾ 현재 미국의 규제는 2019년에 제안된 「온라인 이용자의 기만적 경험 감소를 위한 법률(Deceptive Experiences To Online Users Reduction Act, DETOUR Act)」과 2020년에 승인되어 2023년에 발효된 「캘리포니아주 프라이버시 권리법(California Privacy Rights Act, CPRA)」을 입법적 기반으로 하고 있으며, FTC를 중심으로 AI 기반 탐지·감시체계(RegTech)로 전환되고 있다. 이는 사후 제재 중심의 기존 모델에서 벗어나, AI 분석기술을 활용해 기만적 인터페이스를 사전적으로 탐지·식별하는 체계로 진화하고 있음을 보여준다.

우리나라는 2025년 방송통신위원회가 『디지털서비스 이용자 보호를 위한 다크패턴 사례집』을 발간하면서, 플랫폼 사업자에 대해 다크패턴 예방 의무가 강화될 것임을 시사하였다.²⁹⁾ 이 사례집은 이용자의 선택권을 왜곡하거나 정보를 숨기는 디자인·구독 유도형 UI·복잡한 해지 절차 등 다크패턴의 주요 유형을 소개하고 있다. 또한 공정거래위원회는 「전자상거래 등에서의 소비자보호 지침」 개정안을 통해 표시·광고법 등을 적용하여 기만적 정보 제공 및 다크패턴과 유사한 인터페이스 조작 행위를 규제³⁰⁾하고 있으며, 개인정보보호위원회 역시 「모바일 앱 3대 취약 분야 개인정보 처리 실태점검 결과」에서 ‘눈속임 설계(deceptive design)’ 등 11개 유형을 제시하며 이용자의 동의

25) 임지훈·김법연·권현영, 온라인상의 소비자 기만 인터페이스 규제방안 연구, 한국IT서비스학회지, Vol. 21, No. 6, 2022.

26) EU, Artificial Intelligence Act(AI Act), Official Journal of the European Union, No. 2024/1689, 2024.07.

27) FTC, Bringing Dark Patterns to Light, Staff Report, 2022.09.

28) FTC, "FTC, ICPEN, GPEN Announce Results of Review of Use of Dark Patterns Affecting Subscription Services, Privacy, 2024.07.10.

29) 방송통신위원회, 디지털서비스 이용자보호를 위한 다크패턴 사례집, 2025.01.

30) 공정거래위원회, 전자상거래 등에서의 소비자보호 지침 개정안 행정예고, 2025.08.29.

과정에서 자율적 선택권을 보장하기 위한 다크패턴 대응연구 확대를 언급하였다.³¹⁾

2) AI 탐지기술과 정책 연계 및 제도 발전 방향

AI 기반 다크패턴 탐지기술은 단순한 기술혁신이 아니라, 행정적 규제 역량을 확장시키는 도구로 발전하고 있다. 기술이 행정절차와 연계될 때, 규제는 사후적 제재를 넘어 사전 예방적 감시로 전환될 수 있으며, 이는 이용자 보호 체계의 근본적 패러다임 변화를 의미한다.

첫째, AI 탐지 결과를 행정조사 및 신고 시스템과 연동하는 체계 구축이 필요하다. 다크패턴 탐지 알고리즘이 웹과 앱 환경에서 비정상적 UI 행태를 자동 식별할 수 있다면, 이를 규제기관의 조사 및 신고 절차와 실시간으로 연결함으로써 신속한 행정대응이 가능하다. 이러한 ‘AI 사전식별-행정분류-조사착수’의 프로세스가 정착될 경우, 이용자 피해가 발생하기 이전 단계에서 사전 예방적 감독이 가능해질 것이다. 이는 EU의 DSA에서 보이는 사전 감독 체계나, FTC가 AI 기술을 활용해 소비자 기만행위를 탐지·감시하는 방향으로 감독 역량을 강화하고 있는 흐름과 유사하다. 향후 국내에서도 「온라인 이용자 보호 종합체계」 등 기존 감독 인프라와의 연계가 검토될 필요가 있다.

둘째, 설명가능한 인공지능(Explainable AI, XAI)을 적용함으로써 다크패턴 탐지기술의 신뢰성을 확보할 수 있다. AI 탐지 결과가 행정규제와 결합되기 위해서는 탐지 과정의 투명성과 설명가능성이 필수적이다. 단순히 탐지 여부를 통보하는 수준을 넘어, 어떤 UI 구성요소가 ‘기만적’으로 판단되었는지와 그 판단 근거를 명확히 제시해야 한다. 이러한 XAI의 도입은 기술을 규제의 보조수단으로 활용할 때 신뢰성과 법적 정당성을 강화하며, 향후 법적 근거가 마련될 경우 행정 증거로서의 활용 가능성을 높인다.

셋째, 법·제도 정비와 국제 공조의 병행이 요구된다. 다크패턴 대응은 기술적 접근만으로는 한계가 있는 복합적 규제 영역으로, 관련 법률의 정비가 필수적이다. 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」, 「개인정보 보호법」 등 주요 법체계 내에 ‘조작적 인터페이스 금지’ 조항을 명문화하고, AI 탐지 결과의 법적 활용 근거를 마련해야 한다. 나아가 OECD, G7, APEC 등 국제기구가 논의 중인 AI 거버넌스 프레임워크에 적극 참여하여, 탐지 알고리즘과 데이터세트의 국제 표준화를 추진할 필요가 있다. 이를 통해 국내 기술의 국제적 신뢰도를 높이고, 글로벌 기업의 다크패턴 행위를 공동 감시할 수 있는 협력 기반을 강화할 수 있을 것이다. 이처럼 AI 탐지기술의 행정적 연계와 법적 정비는 이용자 신뢰 회복의 전제이자, 향후 디지털 공정 경제 실현을 위한 핵심 인프라로 기능할 것으로 기대된다.

31) 개인정보위원회, 모바일 앱 3대 취약 분야 개인정보 처리 실태점검 결과 발표, 2024.01.11.

4. 이용자 신뢰 회복을 위한 기술·정책 결합의 방향

■ AI 기반 탐지기술의 발전은 단순히 다크패턴을 식별하는 기술적 도구를 넘어, 이용자 신뢰 회복을 위한 규제혁신의 핵심 수단으로 부상하고 있다. 이제 기술은 규제의 대상을 넘어 규제의 동반자로 기능하고 있으며, 공정하고 투명한 디지털 환경을 조성하는 데 중심적인 역할을 담당하고 있다.

AI 탐지기술의 행정적 활용을 위해서는 기술과 정책이 함께 진화하는 구조가 필요하다. 탐지 결과가 단순 참고 자료가 아닌 법적 근거로 활용되기 위해서는 제도적 기반이 뒷받침되어야 하며, 정부는 탐지 결과의 법적 효력을 명확히 하고, 기술 기업과의 데이터 공유 및 알고리즘 투명성을 제도적으로 보장해야 한다.

또한 민관 협력에 기반한 신뢰 생태계 구축이 요구된다. 정부 주도의 일방적 규제만으로는 빠르게 진화하는 디지털 환경에 대응하기 어렵기 때문에, 플랫폼 사업자·AI 개발자·학계가 함께 참여하는 공동 검증 체계를 마련해 탐지 결과의 객관성과 공정성을 높여야 한다. 이러한 협력적 구조는 기업의 자율규제 역량을 강화하고, 이용자 중심의 윤리적 설계 문화를 확산시키는 기반이 될 것이다.

아울러 국제적 협력과 표준화도 필수적이다. 다크패턴 탐지는 국경을 초월한 디지털 시장에서 발생하기 때문에, OECD·G7·APEC 등 국제기구의 AI 거버넌스 논의에 적극 참여하여 탐지 알고리즘과 데이터세트의 국제 표준화를 추진할 필요가 있다. 이는 글로벌 기업의 불공정 행위에 대한 공동 대응을 가능하게 하고, 국내 기술의 신뢰성과 정책적 정당성을 높이는 토대가 된다.

결국 AI 탐지기술과 정책의 결합은 이용자 보호를 넘어 신뢰 회복으로 나아가는 핵심 경로다. 기술이 규제의 보완재로 작동할 때, 디지털 시장은 보다 투명하고 공정한 구조로 진화할 수 있으며, 이는 곧 책임 있는 AI 생태계와 디지털 공정경제 실현으로 이어질 것이다.

참고 문헌 |

1. OECD, Dark Commercial Patterns, OECD Digital Economy Papers No.336, 2022.10.
2. Amit Zac et al., Dark Patterns and Consumer Vulnerability, Cambridge University Press, 2025.02.03.
3. Luguri, J. & Strahilevitz, L., Shining a Light on Dark Patterns, Journal of Legal Analysis, Vol. 13, No. 1, 2021.
4. N. Helberger et al., Choice Architectures in the Digital Economy: Towards a New Understanding of Digital Vulnerability, Journal of Consumer Policy, Vol. 45, 2022.
5. D. Batchelor, Shaping User Perception through AI Personalization and Dark Patterns, Master's Thesis, Dalarna University, 2025.
6. U. Ehsan, Explainability Pitfalls: Beyond Dark Patterns in Explainable AI, Patterns of Human Decision-Making and Technology, 2024.
7. 임지훈·김법연·권현영, 온라인상의 소비자 기만 인터페이스 규제방안 연구, 한국IT서비스학회지, Vol. 21, No. 6, 2022.
8. EU, Artificial Intelligence Act(AI Act), Official Journal of the European Union, No. 2024/1689, 2024.07.
9. FTC, Bringing Dark Patterns to Light, Staff Report, 2022.09.
10. FTC, "FTC, ICPEN, GPEN Announce Results of Review of Use of Dark Patterns Affecting Subscription Services, Privacy, 2024.07.10.
11. 방송통신위원회, 디지털서비스 이용자보호를 위한 다크패턴 사례집, 2025.01.
12. 공정거래위원회, 전자상거래 등에서의 소비자보호 지침 개정안 행정예고, 2025.08.29.
13. 개인정보위원회, 모바일 앱 3대 취약 분야 개인정보 처리 실태점검 결과 발표, 2024.01.11.

PRIVACY REPORT

개인정보 이슈 심층분석

「2025 개인정보 이슈 심층분석 보고서」는
개인정보보호위원회의 출연금으로 수행한 사업의 결과물입니다.

한국인터넷진흥원의 승인 없이 본 보고서의 무단전재나 복제를 금하며,
인용 출처 「2025 개인정보 이슈 심층분석 보고서」를 밝혀주시기 바랍니다.

본 보고서의 내용은
한국인터넷진흥원의 공식 견해가 아님을 알려드립니다.